

- (1) 不允许在跑道内外区域另外设置任何标志或检测装置。
- (2) 车辆（含在车体上附加的任何装置）外围尺寸的限制：长度 $\leq 35\text{ cm}$ ，宽度 $\leq 15\text{ cm}$ 。
- (3) 必须在车身顶部明显标出车辆中心点位置，即横向与纵向两条中心线的交点。

D 题高效率音频功率放大器

一、任务

设计并制作一个高效率音频功率放大器及其参数的测量、显示装置。功率放大器的电源电压为 $+5\text{V}$ （电路其他部分的电源电压不限），负载为 $8\ \Omega$ 电阻。

二、要求

1. 基本要求

(1) 功率放大器

- a. 3dB 通频带为 $300\text{Hz}\sim 3400\text{Hz}$ ，输出正弦信号无明显失真。
- b. 最大不失真输出功率 $\geq 1\text{W}$ 。
- c. 输入阻抗 $>10\text{k}$ ，电压放大倍数 $1\sim 20$ 连续可调。
- d. 低频噪声电压（ 20kHz 以下） $\leq 10\text{mV}$ ，在电压放大倍数为 10 ，输入端对地交流短路时测量。
- e. 在输出功率 500mW 时测量的功率放大器效率（输出功率/放大器总功耗） $\geq 50\%$ 。

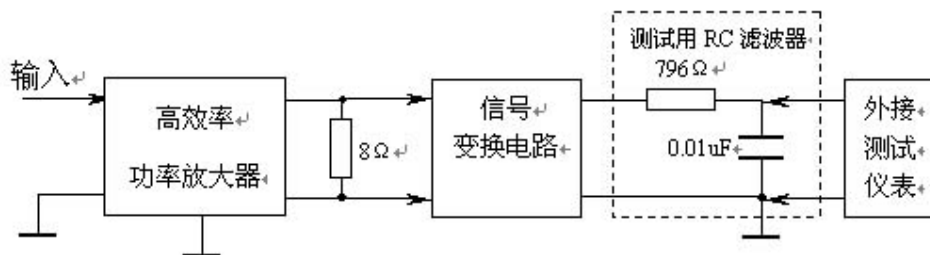


图 1

(2) 设计并制作一个放大倍数为 1 的信号变换电路，将功率放大器双端输出的信号转换为单端输出，经 RC 滤波供外接测试仪表用，如图 1 所示。图 1 中，高效率功率放大器组成框图可参见本题第四项“说明”。

(3) 设计并制作一个测量放大器输出功率的装置，要求具有 3 位数字显示，精度优于 5% 。

2. 发挥部分

- (1) 3dB 通频带扩展至 $300\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$ 。
- (2) 输出功率保持为 200mW ，尽量提高放大器效率。
- (3) 输出功率保持为 200mW ，尽量降低放大器电源电压。
- (4) 增加输出短路保护功能。
- (5) 其它。